

실시간 노면 탐지 및 분류 시스템

팀 커넥션
김예진, 성세빈, 정소령

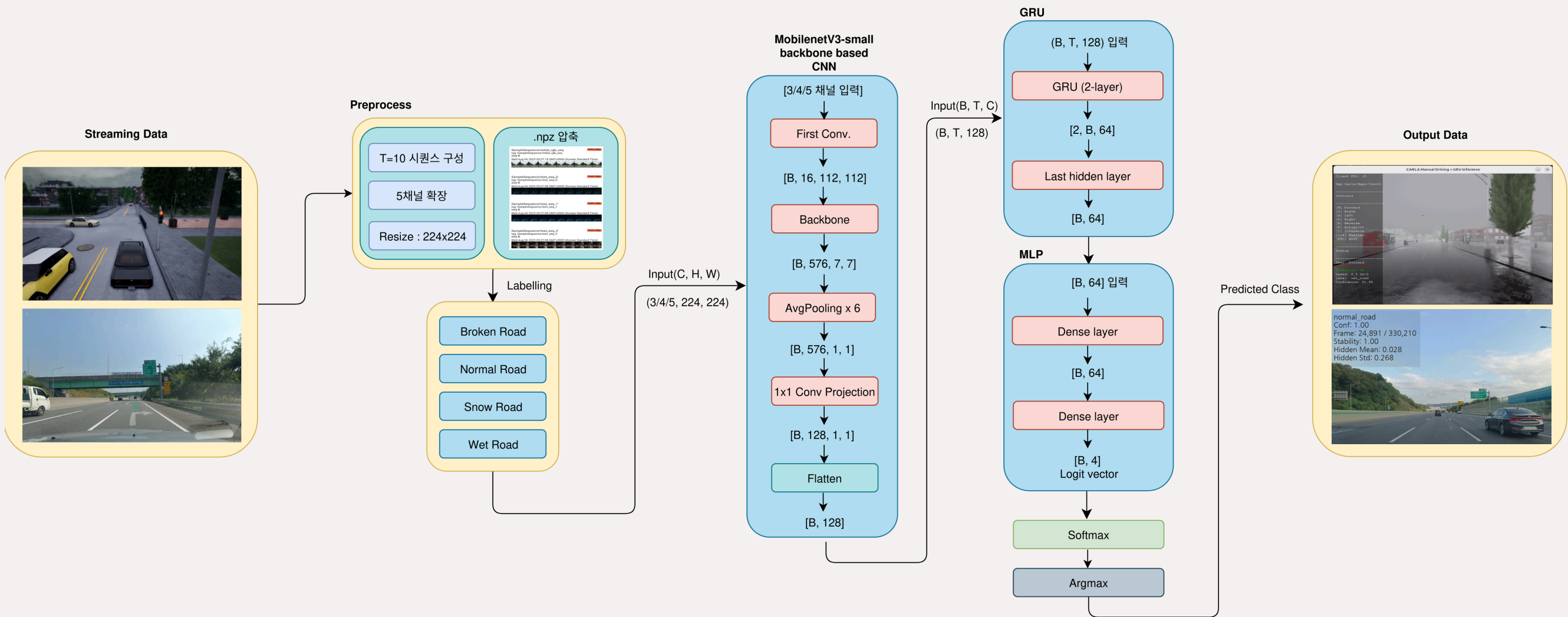
INTRODUCTION

실제 주행 상황에서 자주 마주치는 파손 도로, 정상 도로, 젖은 도로, 결빙 도로를 실시간으로 탐지하고 분류할 수 있는 딥러닝 기반 도로 상태 인식 시스템

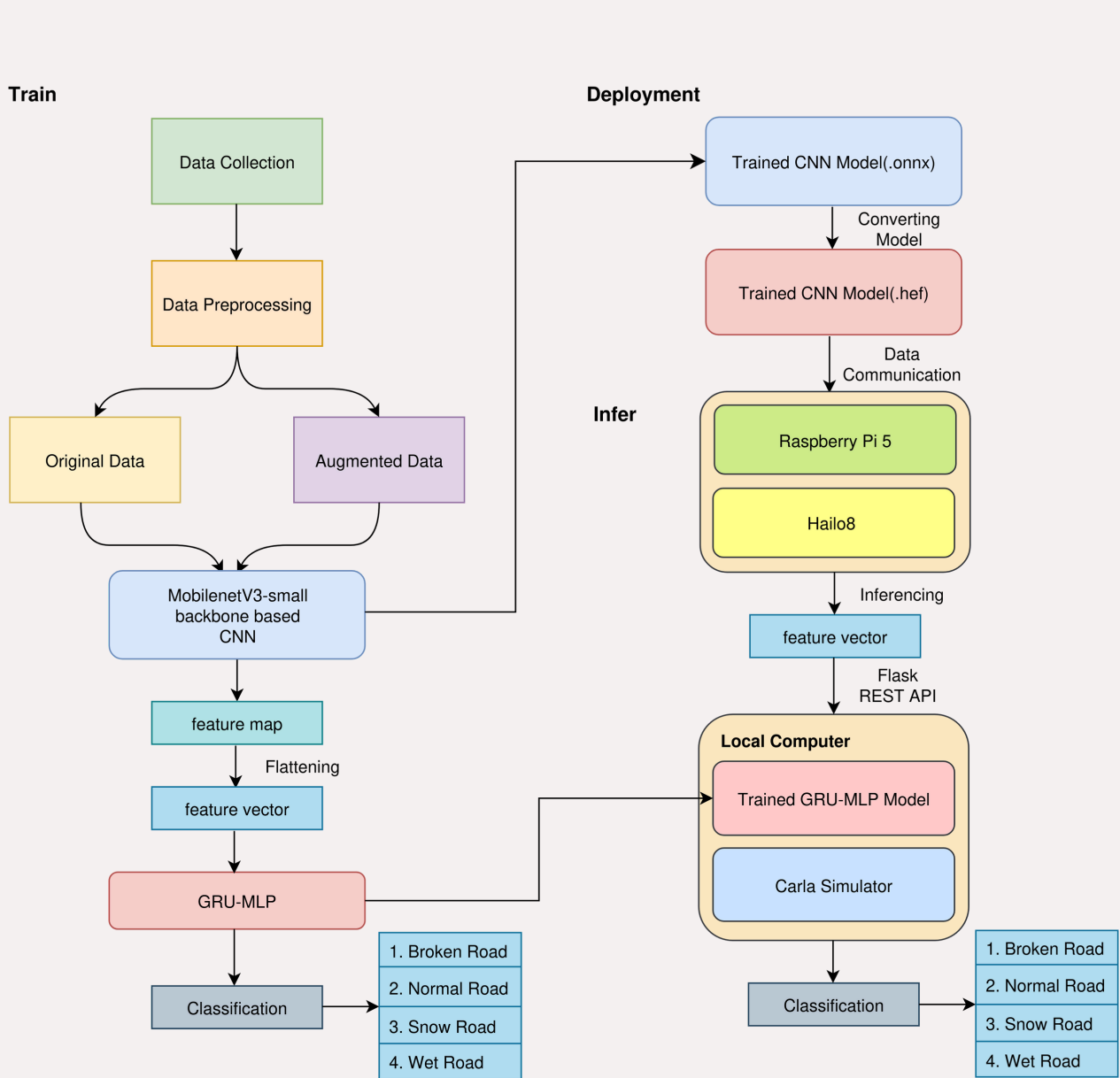
FUNCTION

- Raspberry Pi 5(Hailo-8) : CNN Backbone으로 특징 추출
- Desktop : GRU - MLP 기반 모델로 도로 상태 예측
- CARLA 시뮬레이터 : 분류 결과 실시간 시각화

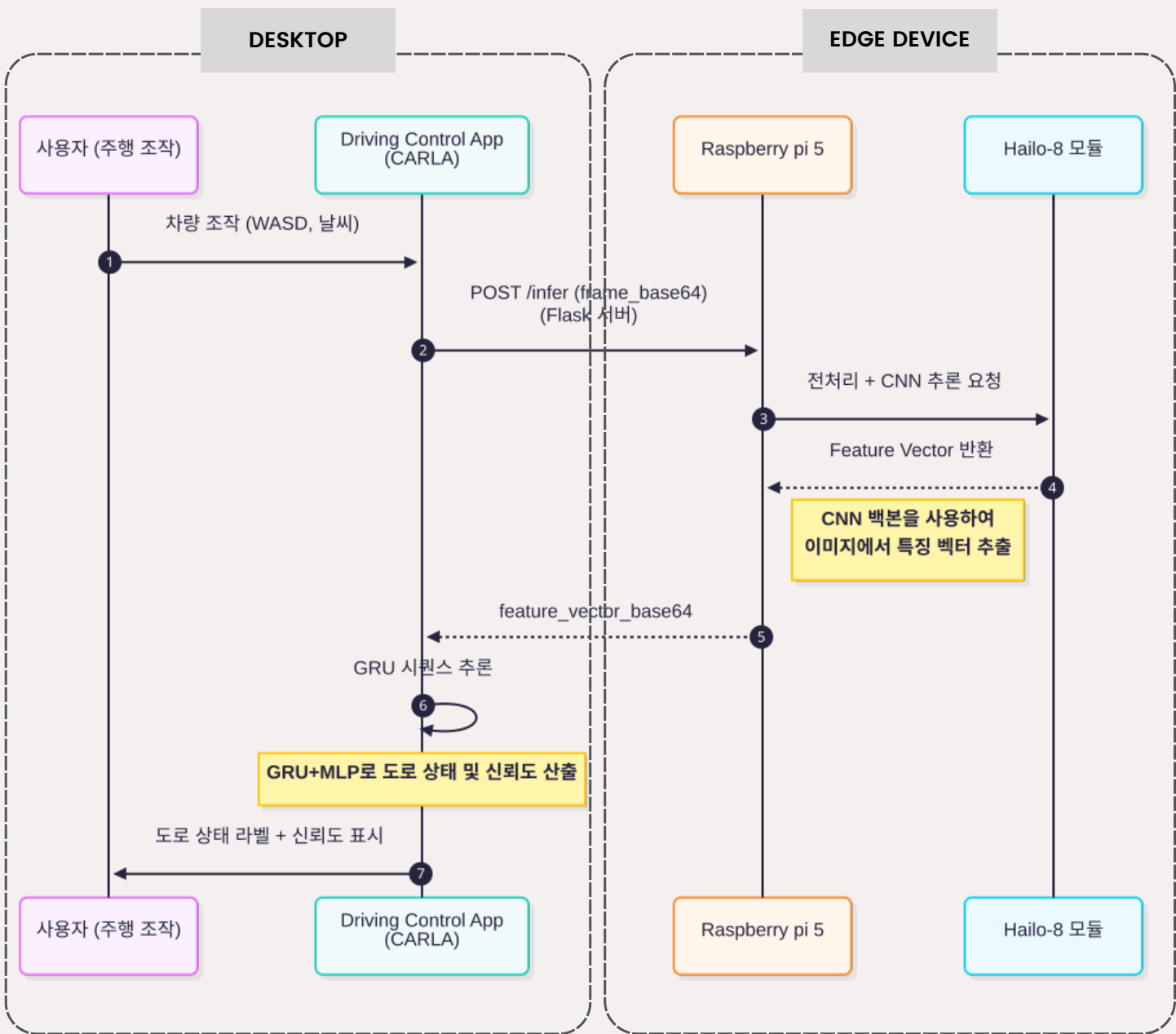
SYSTEM FLOW CHART



DEEP LEARNING FLOW CHART

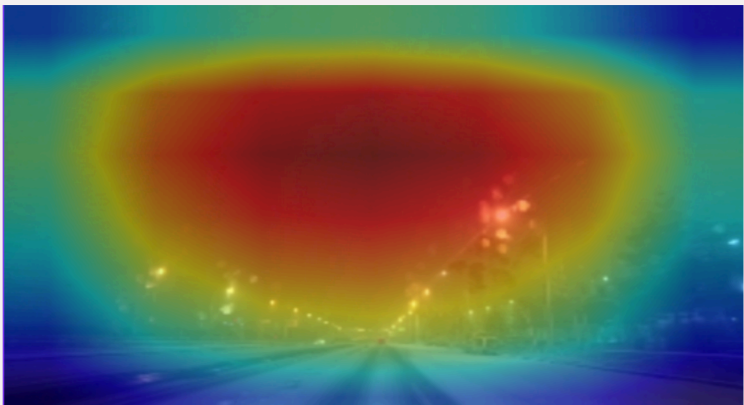


SEQUENCE DIAGRAM

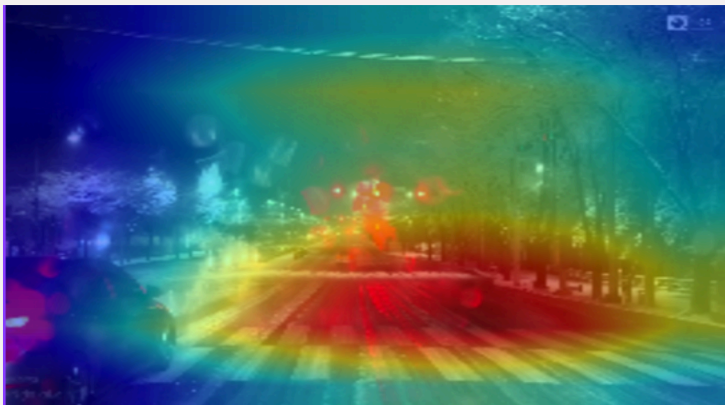


CNN FEATURE BACKBONE ATTENTION MAP (GRAD-CAM)

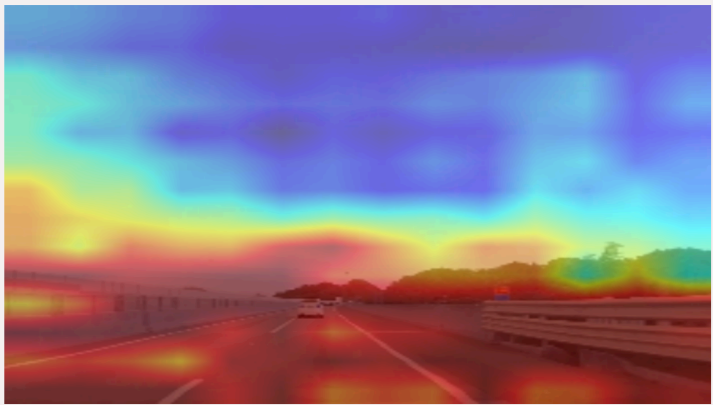
GRAD-CAM 시각화는 CNN 백본 및 데이터 증강 여부에 따른 도로 인식 집중도를 비교한 것입니다. 시각화를 통해 모델이 어떤 영역에 주목하는지 분석함으로써, 도로 중심에 대한 집중 향상 여부를 확인할 수 있습니다.



CNN Mobilenet_v3_small Backbone



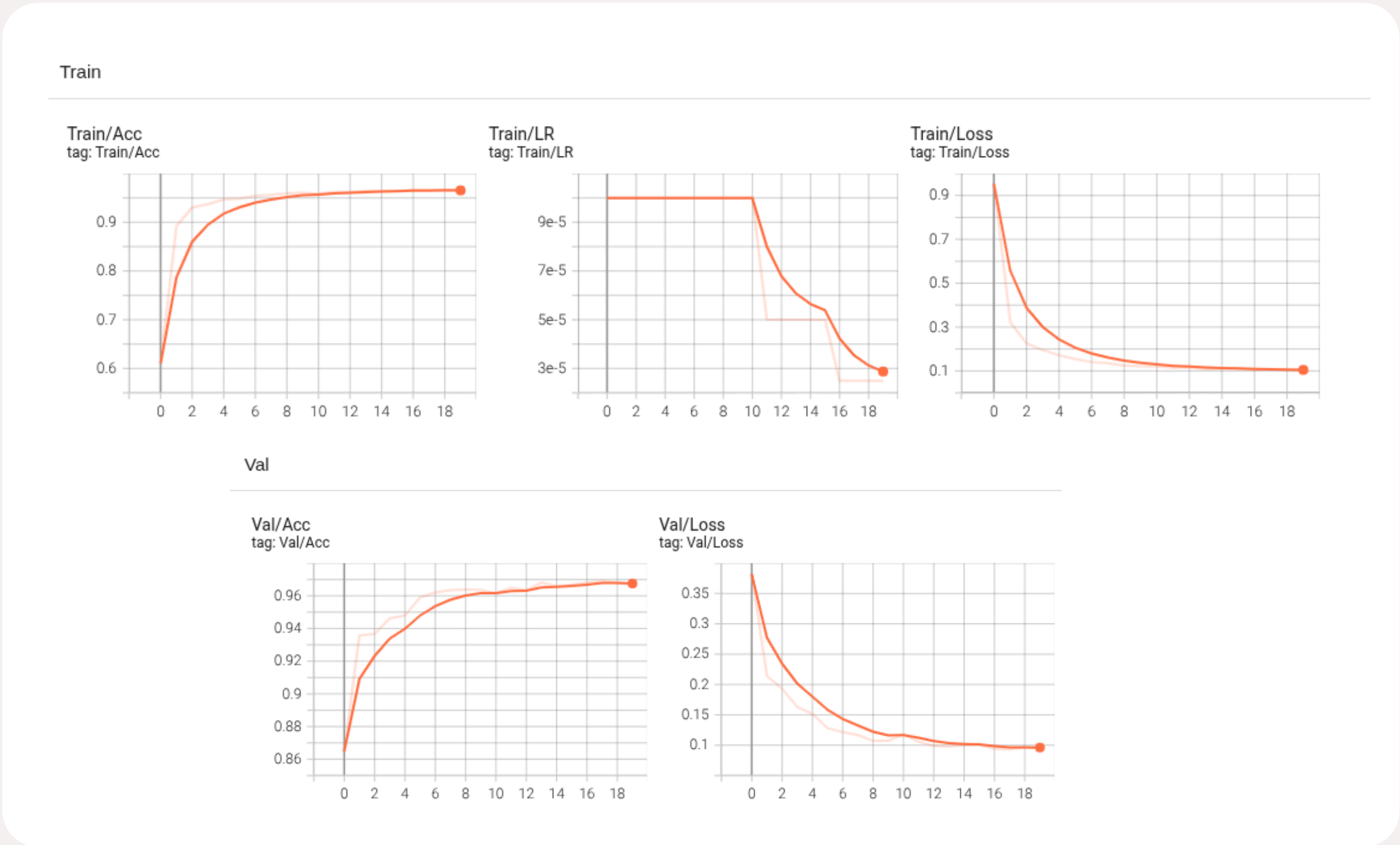
CNN Mobilenet_v3_small Backbone / Augmentation



CNN Lraspp_backbone / Augmentation

MODEL ACCURACY & LOSS DURING TRAINING

모델 학습 시 Dropout, Learning Rate Scheduling, Regularization 등의 과적합 방지 기법을 활용하였으며, 훈련 정확도와 검증 정확도가 유사하게 상승하는 안정적인 수렴 패턴을 확인할 수 있습니다.



INFERENCE UI BASED ON SIMULATOR AND REAL-WORLD VIDEO

실제 도로 영상과 CARLA 시뮬레이터 상에서 도로 상태를 실시간으로 분류하고, 해당 결과를 사용자 인터페이스(UI)에 직관적으로 시각화하였습니다.

